

引文格式: 徐海, 刘帅, 张山, 等. 晶粒尺寸对含镍低锰 TWIP 钢拉伸变形行为的影响 [J]. 塑性工程学报, 2026, 33 (5): 211–219. XU Hai, LIU Shuai, ZHANG Shan, et al. Effects of grain size on tensile deformation behavior of Ni-containing low-manganese TWIP steels [J]. Journal of Plasticity Engineering, 2026, 33 (5): 211–219.

晶粒尺寸对含镍低锰 TWIP 钢拉伸变形行为的影响

徐海¹, 刘帅¹, 张山¹, 王柯昕¹, 袁泽博², 张岩², 冯运莉¹

(1. 华北理工大学冶金与能源学院, 河北唐山 063210;

2. 首钢京唐钢铁联合有限责任公司制造部, 河北唐山 063210)

摘要: 利用室温单调拉伸试验、OM、SEM、XRD 和 EBSD 等技术手段研究了晶粒尺寸对 Fe-14M-0.6-2Ni 钢的拉伸性能、动态应变时效 (DSA) 和孪生行为的影响。结果表明: 随着晶粒尺寸减小, Fe-14M-0.6-2Ni TWIP 钢的屈服强度和抗拉强度逐渐增加, 塑性小幅下降, 细晶粒钢表现出更好的强度塑性匹配; 晶粒细化虽然延迟了 DSA 开始出现的临界应变值, 但增强了流变锯齿应力幅和应变幅, 增强了 DSA 强化效果; 微观组织表征显示, 与粗晶粒钢相比, 细晶粒钢的孪晶临界应力大小适中, 虽然在变形初期形变孪晶受到抑制, 但随着流变应力的增加, 在中、高应变阶段能够持续产生形变孪晶, 是其强度升高但塑性小幅降低的主要原因。

关键词: 孪晶诱发塑性钢; 合金化; 晶粒尺寸; 层错能; 纳米孪晶

中图分类号: TG13; TG14 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-2012 (2026) 05-0211-09

doi: 10.3969/j.issn.1007-2012.2026.05.024

Effects of grain size on tensile deformation behavior of Ni-containing low-manganese TWIP steels

XU Hai¹, LIU Shuai¹, ZHANG Shan¹, WANG Ke-xin¹, YUAN Ze-bo², ZHANG Yan², FENG Yun-li¹

(1. College of Metallurgy and Energy, North China University of Science and Technology, Tangshan 063210, China;

2. Manufacturing Department, Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd., Tangshan 063210, China)

Abstract: The effects of grain size on the tensile properties, dynamic strain aging (DSA) and twinning behavior of Fe-14M-0.6-2Ni steel using room-temperature monotonic tensile test, optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and electron backscatter diffraction (EBSD). The results show that as the grain size decreases, the yield strength and tensile strength of Fe-14M-0.6-2Ni TWIP steel gradually increase, while the plasticity slightly decreases. Fine-grained steel exhibits a better strength-ductility combination. Although grain refinement delays the critical strain for the onset of DSA, it increases the stress and strain amplitudes of serrations, thereby enhancing the DSA strengthening effect. Microstructural characterization reveals that compared to coarse-grained steel, fine-grained steel possesses a moderate critical twinning stress. Although deformation twinning is inhibited in the early stages of deformation, continuous formation of deformation twins occurs at medium to high strain levels with the increase of flow stress, which is the main reason for the increase in strength accompanied by the slight reduction in plasticity.

Key words: twinning-induced plasticity steel; alloying; grain size; stacking fault energy; nano twin

引言

在全球达成碳减排与环境保护共识的背景下,

汽车轻量化作为降低碳排放的有效方式, 驱动了汽车行业加速技术创新与材料升级。开发先进高强度钢、新型轻质合金和全新的复合材料是实现汽车轻量化的主要途径^[1-2]。使用高强钢代替强度较低的

基金项目: 燕赵钢铁实验室区域创新能力提升项目 (YZISL2024024); 河北省创新能力提升计划项目 (24461002D); 河北中央引导地方资助项目 (236Z1014G); 唐山市科技局资助项目 (23130206E); 华北理工大学重点科研项目 (ZD-ST-202310-23)

通信作者: 刘帅, 男, 1988 年生, 博士, 副教授, 主要从事先进钢铁材料的强韧化及疲劳断裂研究, E-mail: sliu_ysu@163.com

第一作者: 徐海, 男, 2000 年生, 硕士研究生, 主要从事先进高强钢的强韧化研究, E-mail: x14220541@163.com

收稿日期: 2025-07-20; **修订日期:** 2026-03-12

钢材, 在降低汽车重量的同时保持成本优势, 相较于铝合金等材料更具轻量化潜力^[3-4]。孪晶诱发塑性 (Twinning-induced Plasticity, TWIP) 钢拥有较高的强度、出色的塑性, 并且具有优越的冲击吸收能力, 十分契合当前汽车行业对高强钢的需求, 受到人们广泛关注。

虽然 TWIP 钢的抗拉强度、伸长率优越, 但其屈服强度普遍较低 (通常在 200~500 MPa), 严重限制了它的应用范围。如何在有效提升 TWIP 钢屈服强度的同时尽可能保留其优异的加工硬化能力和塑性, 是实现 TWIP 钢在汽车领域规模化应用的关键问题。细晶强化作为金属材料中最有效的强化机制之一, 凭借 Hall-Petch 效应, 能大幅提高材料的屈服强度。UEJI R 等^[5]和 DINI G 等^[6]研究了不同晶粒尺寸对 Fe-Mn-Al-Si 系 TWIP 钢 (Fe-31Mn-3Al-3Si) 拉伸性能的影响, 结果显示: 晶粒细化可显著提高 TWIP 钢的强度, 但会导致塑性大幅降低, 晶粒细化抑制孪晶产生是其塑性降低的主要原因。GUTIERREZ-URRUTIA I 等^[7]在晶粒尺寸和晶粒取向对 Fe-22Mn-0.6C 的变形孪晶影响的研究中发现, 当晶粒尺寸为 3 μm 时仍能产生孪晶, 未完全抑制孪晶, 其归因于低层错能扩大了能够发生孪晶的晶粒尺寸范围。LEE T K 等^[8]研究了超细长晶粒结构的 Fe-Mn-C 孪晶诱发塑性钢的拉伸变形行为, 对比 Fe-Mn-Al-Si 系和 Fe-Mn-C 系 TWIP 钢发现相较于无碳 TWIP 钢, 含碳 TWIP 钢在晶粒细化过程中塑性降低幅度较小。晶粒细化提高强度的同时会伴随塑性的降低, 而这一现象在高层错能 (Fe-Mn-Al-Si 系) TWIP 钢中更为显著, 将导致塑性大幅降低; 在层错能较低的 Fe-Mn-C 系 TWIP 钢中, 晶粒细化抑制孪晶产生的现象减弱。可见, 适当降低 TWIP 钢层错能, 耦合细晶强化手段, 可能在细晶粒低层错能 TWIP 钢中获得更加优异的强度-塑性匹配。

传统 TWIP 钢为获得稳定的单相奥氏体组织, 需添加大量 Mn 元素。然而, 过高的 Mn 含量易引发连铸坯裂纹、漏钢及成分偏析等问题, 制约了高锰 TWIP 钢的大规模应用。同时, Mn 作为提高层错能的元素, 其含量过高也不利于细晶粒 TWIP 钢的孪生行为。因此, 适当降低 Mn 含量既能改善连铸缺陷, 又可降低层错能。为保证低锰 TWIP 钢获得单相奥氏体组织, 仍需考虑添加其他元素。Ni 作为强奥氏体化元素, 不仅能稳定奥氏体组织, 还能细化奥氏体晶粒尺寸^[9]。基于此, 本研究通过精确的成分设计, 在降低 Mn 含量的同时添加适量 Ni 元素,

旨在保证获得稳定奥氏体组织并调控层错能, 据此设计了 Fe-14M-0.6-2Ni 钢, 利用 OM、SEM、XRD、EBSD 和单调拉伸试验, 系统研究了晶粒尺寸对拉伸性能、锯齿流变行为、位错密度和微观组织演变的影响。

1 试验材料及方法

试验用钢的化学成分为 Fe-14M-0.6-2Ni (% , 质量分数), 经真空熔炼, 浇铸成锭。将钢锭加热至 1473 K 保温 2 h 进行均匀化处理, 随后在 1423~1123 K 温度范围内热锻为截面 45 mm×45 mm 的方坯。随后采用线切割切取厚度为 4 mm 的钢板, 经室温轧制至 2 mm (轧下量 50%)。冷轧试验钢及 873、923、1073 和 1373 K 退火处理后, 随后迅速水淬以抑制碳化物时效析出。金相组织利用水浴加热 333 K 过饱和苦味酸溶液进行腐蚀。得到具有不同晶粒尺寸的单相奥氏体组织, 如图 1 所示。经截线法测量统计平均晶粒尺寸分别为 7.1、8.4、12.0 和 53.6 μm 。

利用线切割从退火后的钢板上切取平行段尺寸为 14 mm×5 mm×2 mm 的板状拉伸试样。利用 Instron 拉伸试验机进行室温拉伸性能测试, 应变速率为 $2\times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 。此外, 分别将晶粒尺寸 7.1 μm (细晶粒, 后称 FG) 和 53.6 μm (粗晶粒, 后称 CG) 试样拉伸至工程应变 0.2、0.4 和 0.6 时停止, 截取不同应变阶段样品, 利用背散射电子衍射 (Electron Backscatter Diffraction, EBSD) 观察变形后组织。EBSD 试样经机械抛光后, 再用离子轰击去除表面应力层。利用 XRD 测量试验钢退火态和冷轧态的 XRD 衍射图谱, XRD 实验采用步进式扫描, 范围为 $40^{\circ}\sim 100^{\circ}$, 每步 0.01° , 每步 1.5 s。用于 XRD 测量的样品经研磨抛光后, 再利用 SiO_2 悬浊液抛光去除表面应力层。

2 结果与分析

2.1 层错能计算及孪晶临界应力计算

层错能是调控 TWIP 钢变形机制和力学性能的关键因素, 计算层错能 (Stacking Fault Energy, SFE) 的常用方法有 3 种: 通过热力学经验公式、XRD 峰位移法测层错几率和 TEM 测量扩展位错和层错宽度。由于理论计算和实验测量一直存在争议, 因此本文采用热力学计算模型和 XRD 峰位移法测层

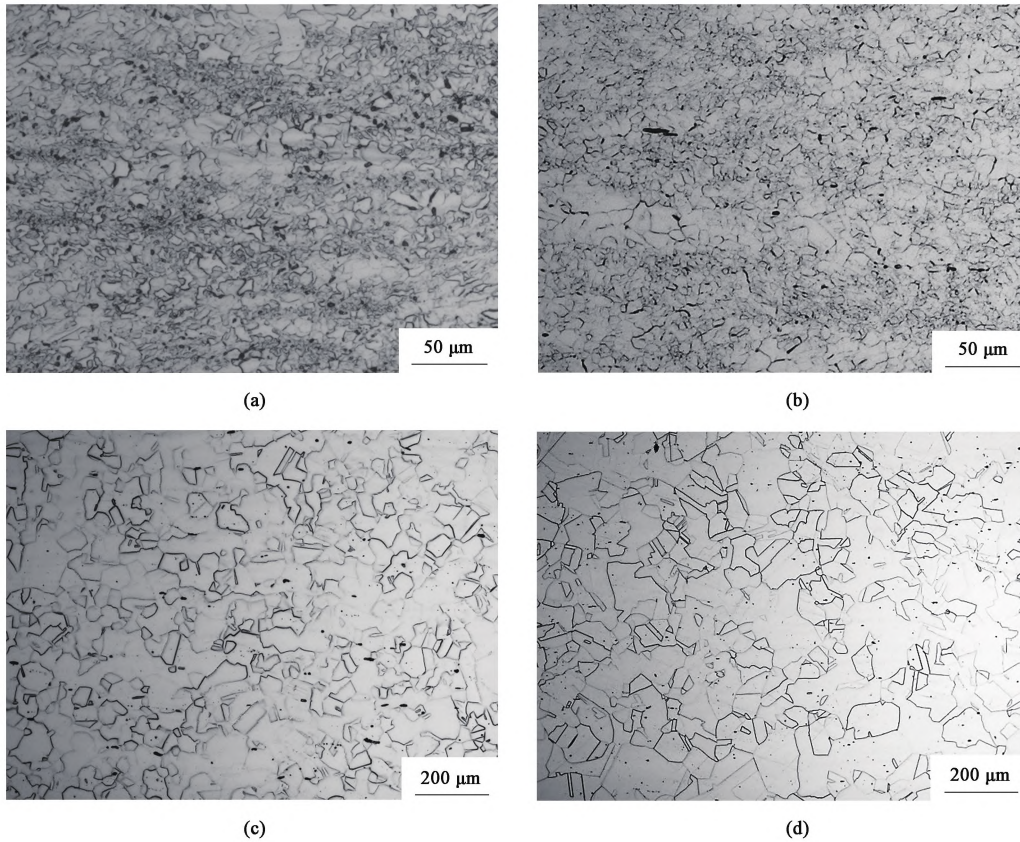


图1 试验钢经不同温度退火后的金相组织

(a) 873 K (b) 923 K (c) 1073 K (d) 1373 K

Fig. 1 Metallographic microstructure of test steel after annealing at different temperatures

错机率两种方法计算层错能, 得到可信度更高的结果。

热力学计算 SFE 采用 HIRTH J P^[10] 提出的公式:

$$\gamma_{\text{SFE, th}} = 2\rho\Delta G^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + 2\sigma + 2s\Delta G_s \quad (1)$$

式中: $\gamma_{\text{SFE, th}}$ 为热力学层错能; ρ 为 {111} 晶面摩尔表面密度; $\Delta G^{\gamma \rightarrow \varepsilon}$ 为相变摩尔吉布斯能量; σ 为相界面单位面积界面能; s 为平行于断层面的紧密堆积面的间距; ΔG_s 为堆垛层错单位体积应变能。

MUELLNER P 等^[11] 对两个平行不全位错在特殊情况下的 ΔG_s 估计表示为:

$$\Delta G_s = \frac{\pi D \varepsilon'^2}{2} = \frac{\mu \varepsilon'^2}{4(1-v)} \quad (2)$$

式中: D 为平均弹性系数; μ 为剪切模量; ε' 为垂直于层错面的应变; v 为泊松比。

相变摩尔吉布斯自由能的变化可以写成面心立方结构向密排六方结构相变过程三项之和 (纯组元贡献项、过剩自由能项和相变过程中的磁性吉布斯自由能贡献), 可表示为^[12]:

$$\begin{aligned} \Delta G^{\gamma \rightarrow \varepsilon} = & X_{\text{Fe}} \Delta G_{\text{Fe}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + X_{\text{Mn}} \Delta G_{\text{Mn}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + X_{\text{Al}} \Delta G_{\text{Al}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + \\ & X_{\text{Si}} \Delta G_{\text{Si}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + X_{\text{C}} \Delta G_{\text{FeMnX/C}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + X_{\text{Fe}} X_{\text{Mn}} \Omega_{\text{FeMn}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + \\ & X_{\text{Fe}} X_{\text{Al}} \Omega_{\text{FeAl}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + X_{\text{Fe}} X_{\text{Si}} \Omega_{\text{FeSi}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + X_{\text{Fe}} X_{\text{C}} \Omega_{\text{FeC}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} + \Delta G_{\text{mg}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon} \end{aligned} \quad (3)$$

式中: X_i 为组元 i (Fe, Mn, Al, Si, C) 的摩尔分数; $\Delta G_i^{\gamma \rightarrow \varepsilon}$ 为组元 i 的相变自由能; $\Omega_{ij}^{\gamma \rightarrow \varepsilon}$ 为组元 i 与 j 之间的交互作用参数; $\Delta G_{\text{mg}}^{\gamma \rightarrow \varepsilon}$ 为相变过程中的磁性吉布斯自由能贡献。

经式 (1) ~ 式 (3) 计算 Fe-14M-0.6-2Ni 试验钢的理论 SFE 为 $19.8 \text{ mJ} \cdot \text{m}^{-2}$ 。该计算值是基于体系的热力学状态和理想化的晶体模型得到的, 为了更全面地评估材料在实际状态下的层错能, 采用 XRD 数据对 Fe-14M-0.6-2Ni 的层错能进行试验估算。

图 2 是试验钢的退火态和冷轧态的 XRD 衍射峰图, 退火态和冷轧态的衍射图谱仅存在奥氏体的衍射峰, 表明试验钢为单相奥氏体相, 这一结果与图 1 金相组织观察结果一致。此外, 图中清晰可见冷轧态的奥氏体 {111}、{200} 和 {311} 衍

射峰强度减弱,这主要是冷轧过程引入严重晶格畸变和大量位错密度,使得衍射峰强度降低,而退火消除了晶格畸变、大幅降低位错密度位错密度,衍射峰强度更高^[13]。Ni 元素的添加对层错能的影响能够通过式 (4) 计算得出, SFE 的确定采用 SCHRAMM R E 等^[14]提出的公式:

$$\gamma_{\text{SFE, exp}} = \frac{K_{111}\omega_0 G_{111} a_0 A^{-0.37} \langle \varepsilon_{50}^2 \rangle_{111}}{\sqrt{3\pi} P_{\text{sf}}} \quad (4)$$

式中: $\gamma_{\text{SFE, exp}}$ 为 XRD 衍射峰位移计算的层错能; K_{111} 和 ω_0 为与晶体结构及位错分布相关的比例常数,其乘积 $K_{111}\omega_0$ 取值为 6.6; G_{111} 为 (111) 滑移面上的剪切模量, $G_{111} = 65 \text{ GPa}$; a_0 为晶格常数; A 为各向异性值, $A = 3.43$; $\langle \varepsilon_{50}^2 \rangle_{111}$ 为微应变,通过从 XRD 获得的 Williamson-Hall 图确定; P_{sf} 为堆垛层错概率,通过式 (5) 从退火 (ANN) 和冷轧 (CW) 后试样 X 射线衍射曲线中获得^[15]。

$$P_{\text{sf}} = \frac{(2\theta_{200} - 2\theta_{111})_{\text{CW}} - (2\theta_{200} - 2\theta_{111})_{\text{ANN}}}{- \frac{45\sqrt{3}}{\pi^2} (\tan\theta_{200} + \frac{1}{2}\tan\theta_{111})} \quad (5)$$

式中: θ_{200} 为 (200) 晶面的布拉格衍射角; θ_{111} 为 (111) 晶面的布拉格衍射角。

根据冷轧态和退火态 XRD 衍射图样中显示的 XRD 衍射峰位移计算得到试验钢的 SFE 值为 $17.8 \text{ mJ} \cdot \text{m}^{-2}$, 与热力学计算得到的层错能理论值为 $19.8 \text{ mJ} \cdot \text{m}^{-2}$ 接近。

临界孪晶应力是决定变形孪晶形成的关键因素,其大小主要取决于 SFE 和晶粒尺寸。根据 GUTIERREZ-URRUTIA I 等^[16]的说法,临界孪晶应力 σ_{tw} 可以使用以下方程计算:

$$\sigma_{\text{tw}} = \frac{1}{m} \left(\frac{\gamma_{\text{SFE, exp}}}{b} + \frac{K_{\text{tw}}^{\text{H-P}}}{\sqrt{d}} \right) \quad (6)$$

式中: m 为施密特因子, $m = 0.326$ ^[17]; b 为 Burgers 矢量的大小; $K_{\text{tw}}^{\text{HP}}$ 为孪晶常数,取 356 MPa ^[18]; d 为晶粒尺寸。通过式 (4) ~ 式 (6) 计算, CG 和 FG 钢的临界孪晶应力分别为 360.79 和 621.46 MPa 。临界孪晶应力随晶粒尺寸的减小而显著增加。

2.2 力学性能

图 3a 为不同晶粒尺寸的试验钢的工程应力-工程应变曲线,图 3b 统计了不同晶粒尺寸下试验钢的力学性能。退火温度升高和保温时间延长均会促进 TWIP 钢晶粒长大,导致晶粒尺寸增大。本试验通

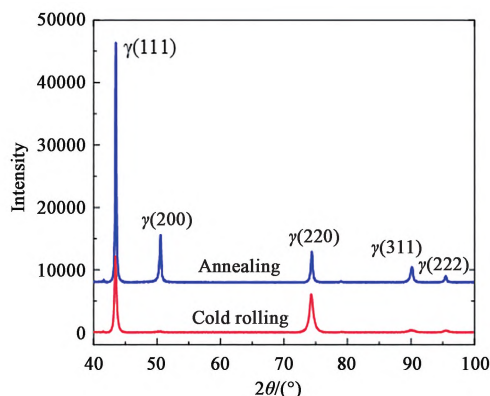


图 2 Fe-14M-0.6-2Ni 试验钢的退火态和冷轧态的 XRD 图
Fig. 2 XRD patterns of Fe-14M-0.6-2Ni test steel in annealed state and cold-rolled state

过调控这两个参数来获得不同的 TWIP 钢晶粒尺寸。由图可知,随着晶粒尺寸的减小,试验钢的屈服强度和抗拉强度升高,塑性降低,但塑性降低幅度较小,晶粒细化对试验钢塑性影响较小。图 3c 中的实线是 FG 钢和 CG 钢的加工硬化率曲线,加工硬化率呈现显著的三阶段变化,并且晶粒尺寸对加工硬化率曲线形态产生显著影响。第 1 阶段在位错回复的主导作用下,加工硬化曲线从较高的初始值急剧下降;进入第 2 阶段后,加工硬化率出现小幅度的上升,随后加工硬化率则随着真应变增加呈现缓慢降低的趋势,在这一阶段形变孪晶开始产生,阻碍位错运动,使得加工硬化率上升并维持在较高的水平;第 3 阶段,加工硬化率呈现近似线性的下降趋势直至材料失效。CG 和 FG 钢曲线对比,在第 1 阶段,FG 钢凭借 Hall-Petch 效应在初期获得极高的加工硬化率,随着真应变增加,加工硬化率下降但仍远高于 CG 钢。两者的最大差异体现在第 2 阶段,FG 钢在短暂上升后即转为持续下降,相比之下,CG 钢呈现平缓的上升后平缓下降的驼峰状趋势。值得注意的是,FG 钢在第 2 阶段缓慢下降,以及两个平台的出现,使其加工硬化率保持在较高水平,延迟颈缩出现,是其塑性没有大幅降低的主要原因。

从图 3a 中可以看出,不同晶粒试验钢均表现出明显的锯齿流变现象,表明都存在动态应变时效强化^[19],并且随晶粒尺寸变化,锯齿流变强弱程度不同。为了更清楚地显示晶粒尺寸对动态应变时效的影响,放大图 3a 方框位置的曲线(图 3d),可以看出,在 4 种不同晶粒尺寸下, TWIP 钢的流变锯齿都符合 A 型锯齿特征,表现为应力在峰值后急剧下降,随后应力迅速回升。同时可以清晰地观察到,

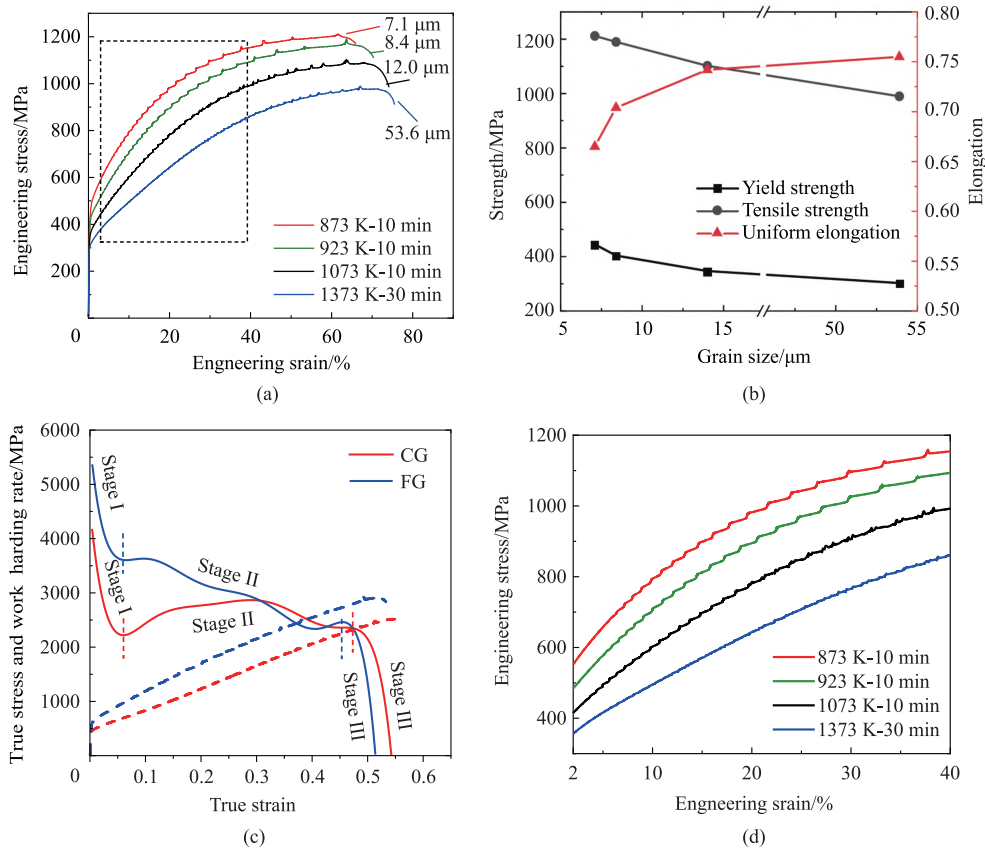


图3 试验钢的应力-应变曲线 (a)、力学性能统计 (b)、加工硬化率曲线 (c) 和图 3a 方框的局部放大图 (d)

Fig. 3 Stress-strain curves (a), mechanical properties statistics (b), work hardening rate curves (c) of test steel and partial enlarged view of box in Fig. 3a (d)

晶粒尺寸越大, 锯齿现象出现得越早。即晶粒尺寸越大, 锯齿在更低的应变水平下便开始出现, 起始应变越小。

2.3 锯齿现象

为了更加清晰地对比 CG 钢和 FG 钢的锯齿流变现象, 图 4a 和图 4b 展示了 CG 和 FG 钢在 70~100 s 时间区间内的工程应力 and 工程应变随时间变化曲线。

对比图 4a 和图 4b 可以发现, FG 钢产生的锯齿呈现出更剧烈的波动, 应力幅 $\Delta\sigma$ 和应变幅 $\Delta\epsilon$ 均显著大于 CG 钢。FG 钢锯齿流变的剧烈程度高于 CG 钢, 这表明晶粒细化虽然延迟了锯齿流变的产生, 但却增强锯齿流变现象。晶粒细化增强了动态应变时效, 这可能是 FG 钢在拉伸过程中加工硬化能力缓慢下降的原因之一。

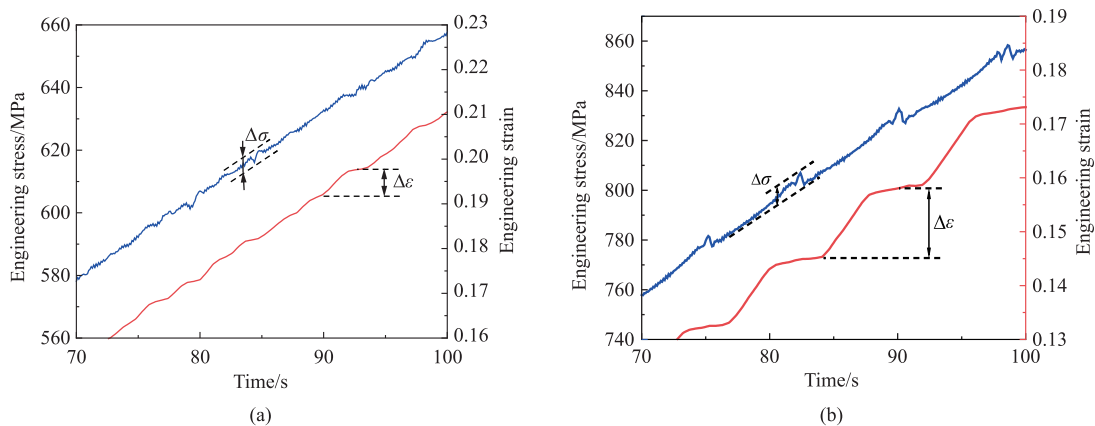


图4 CG (a) 和 FG (b) 钢在 70~100 s 时间内工程应力和工程应变随时间的变化曲线

Fig. 4 Variation curves of engineering stress and engineering strain with time from 70 s to 100 s of CG (a) and FG (b) steels

2.4 微观组织

不同晶粒试验钢的加工硬化行为除了与动态应变时效有关以外,显微组织演化仍然是影响加工硬化的主要原因。图 5 展示了 CG 和 FG 试样拉伸至工程应变 0.2、0.4 和 0.6 时的扫描组织图片。可以清晰地观察到,随着变形量的增加,无论 CG 还是 FG 试样,其晶粒均沿拉伸方向发生明显的拉长变形。对于 CG 试样,拉伸变形至 0.2 时大多数晶粒中均产生变形组织;拉伸应变进一步增大,变形组织愈

发密集。对于 FG 试样,拉伸变形至 0.2 时,在若干个尺寸相对较大的晶粒内产生变形组织,部分晶粒内仍保持空白;当拉伸应变达到 0.4 时,大多数晶粒内均产生变形组织,并且变形更加密集;随应变进一步增大,几乎所有晶粒内均产生密集的变形斑组织。CG 和 FG 试样对比发现:虽然 FG 试样变形初期产生变形组织相对较少,但是随应变的增加,变形组织数量逐渐增大,FG 试样在中高应变阶段保存了产生大量变形组织的能力。

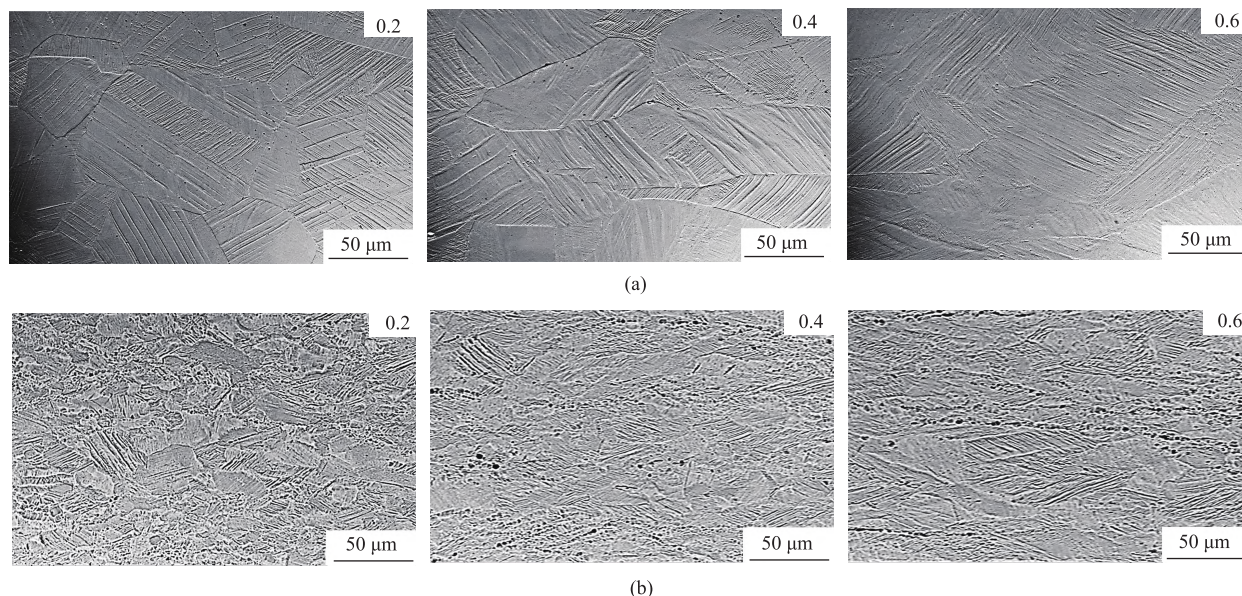


图 5 CG 和 FG 钢在不同应变量下的 SEM 图

(a) CG (b) FG

Fig. 5 SEM images of CG and FG steels with different strains

孪晶强化是 TWIP 钢的主要强化机制,图 6 清晰地展示了 CG 和 FG 钢在应变 0.2、0.4 和 0.6 下的 EBSD 图。从图中可以看到,在初始应变阶段 0.2 应变下,在 CG 钢中观察到一次孪晶和二次孪晶,而在 FG 钢中只在少部分晶粒中观察到少量一次孪晶。随着应变增加到 0.4,孪晶密度显著增加,并伴随着次级孪晶的激活。在应变 0.6 时,CG 钢中几乎所有的均呈现密集的一次和二次孪晶结构;而在 FG 钢中在 0.2 应变之下只有少量孪晶的形成,随着应变增加至 0.4 和 0.6,孪晶数目少量增加,在少量晶粒中出现了一次孪晶和二次孪晶,但增加数目低于 CG 钢。在相同应变之下,CG 钢中孪晶数目高于 FG 钢。依据层错能和晶粒尺寸的计算,CG 和 FG 钢的临界孪晶应力分别为 360.79 和 621.46 MPa,CG 和 FG 钢流变应力达到孪晶开始产生的临界应变值为 3.6%和 4.3%,这是 FG 试验钢中形变孪晶在变形初期收到抑制的原因之一。此外,从 EBSD 图

中可以看出,FG 钢中晶粒尺寸分布并不均匀,个别细小晶粒尺寸仅为 1~3 μm ,这些细小晶粒的孪晶临界应力将大幅提高,显著抑制形变孪晶的产生,但同时保留了 FG 钢在高应变阶段继续产生形变孪晶的能力,维持其较高的加工硬化能力。通过合理调控 TWIP 钢的层错能并结合晶粒细化,将孪晶临界应力控制在一适当范围内,以保证 TWIP 钢在拉伸过程中能够持续生成形变孪晶,能够在细晶粒 TWIP 钢中获得较好的塑性。

图 7 展示了 CG 和 FG 钢不同应变下试样的平均取向差 (Kernel Average Misorientation, KAM) 分布图。图中颜色越红的部位表明材料应变越大,应力更集中,位错密度更大。整体来看,晶界附近区域的 KAM 值明显高于晶粒内部的 KAM 值;在 0.2 应变下,FG 钢的 KAM 值整体高于 CG 钢,在 FG 钢的 KAM 图中已呈现较多黄色/红色区域 (应变较大),而 CG 样品仍以蓝色/绿色为主。FG 钢中高密度的

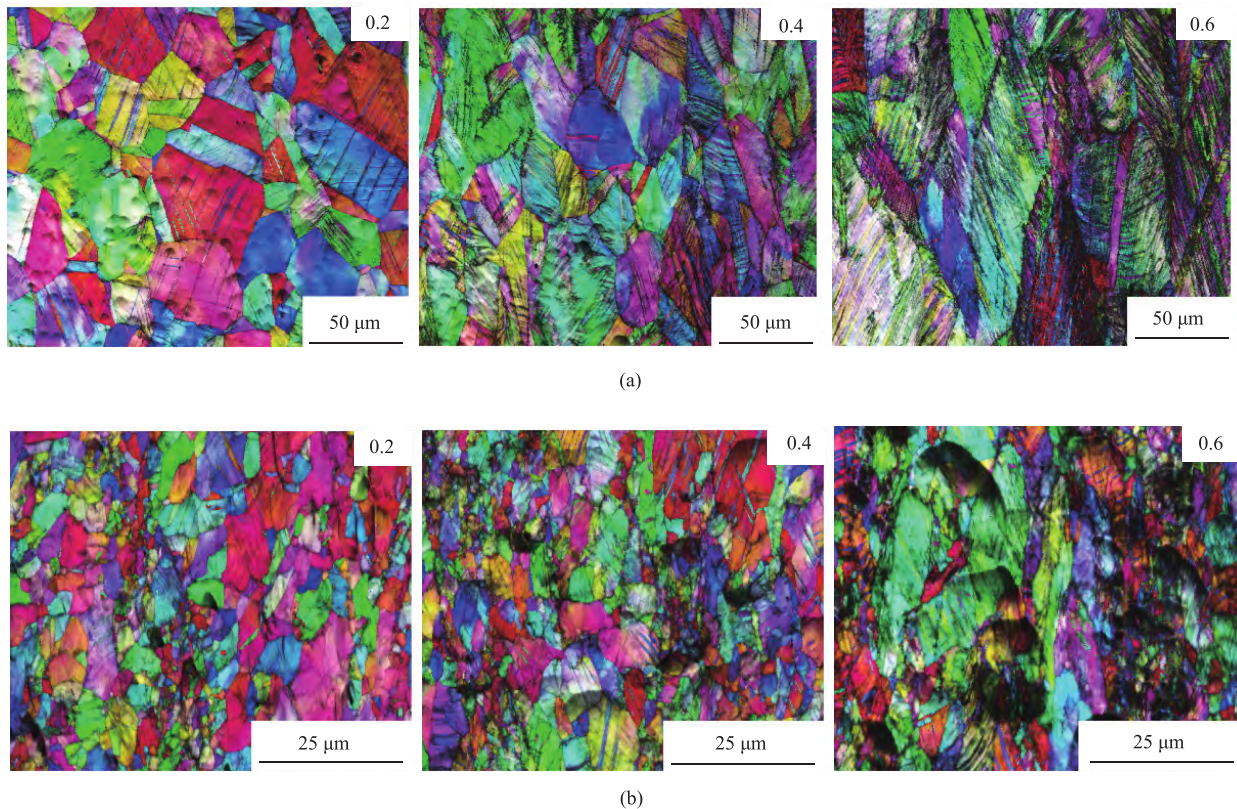


图6 CG和FG钢在不同应变量下的EBSD图
(a) CG (b) FG

Fig. 6 EBSD maps of CG and FG steels with different strains

晶界对位错滑移产生阻碍作用,促使几何必要位错(Geometric Necessary Dislocations, GNDs)在晶粒内部形成塞积,从而使其平均KAM值显著高于CG钢。而随着应变的增加,两种试验钢的KAM值均显著升高,具体表现为图中的红色区域明显增加^[20]。值得注意的是,CG钢的KAM值上升的尤为明显,这与CG钢在较高应变下孪晶的大量生成密切相关。孪晶作为一种特殊的大角度晶界,同样会阻碍位错滑移,导致位错在孪晶界附近发生塞积,进而显著提升了CG钢局部的KAM值^[21]。FG钢在初始应变时下显著更高的KAM值是其初始应变硬化率远高于CG钢的原因之一;而随着应变的增加,CG钢中因大量孪晶生成导致KAM值显著升高,这可能是CG钢在应变硬化第2阶段维持较高硬化率的主要原因。

2.5 断口形貌

CG和FG钢的伸长率均高于60%,都表现出极高的伸长率,且CG钢的伸长率略高于FG钢。图8为CG和FG钢的断口形貌,从图中可以看出,CG和FG钢均呈现典型的韧性断裂特征,CG钢中韧窝

尺寸较大,FG钢中韧窝尺寸较小,这与两种试样的晶粒尺寸有关。此外,韧窝深度能直接反映材料的局部塑性变形能力,更大、更深的韧窝表明材料在断裂过程中经历了更充分的塑性变形,从而对应着更高的宏观塑性。在FG钢中韧窝则相对小且浅,而在CG钢中的韧窝更大且更深,与CG钢具有更好伸长率结果对应。

3 结论

(1) 晶粒细化使得含镍低锰TWIP钢试验钢的屈服强度和抗拉强度显著升高,塑性小幅度降低,细晶粒试验钢优越的综合力学性能,主要归因于其显著的加工硬化能力。

(2) 晶粒细化虽然延迟了锯齿流变的产生,但却增强锯齿流变应力幅以及应变幅,表现出更加强烈的动态应变时效现象,是其力学性能优越的原因之一。

(3) 通过降低TWIP钢中锰含量调控层错能并结合晶粒细化,使得FG钢的孪晶临界应力大小适中,虽然在变形初期形变孪晶受到抑制,但随着流

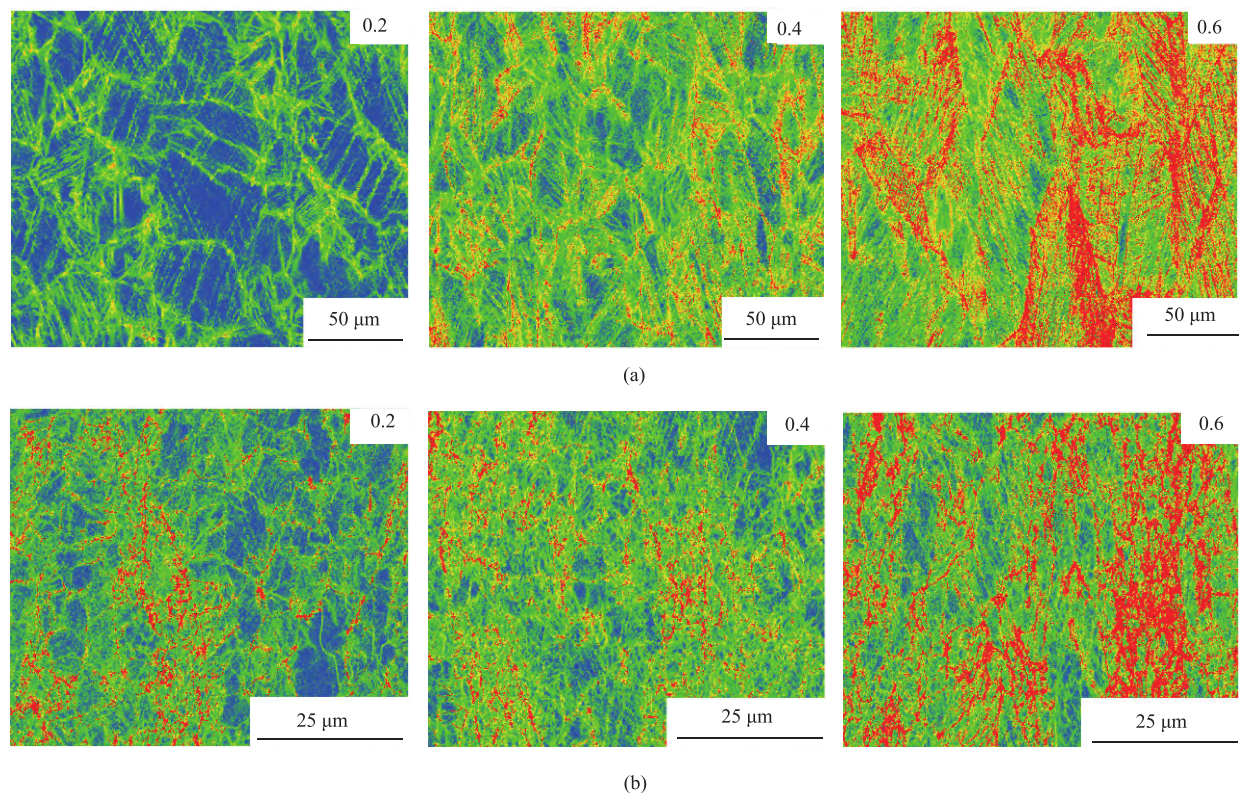


图 7 CG 和 FG 钢在不同应变量下的 KAM 图
(a) CG (b) FG
Fig. 7 KAM maps of CG and FG steels with different strains

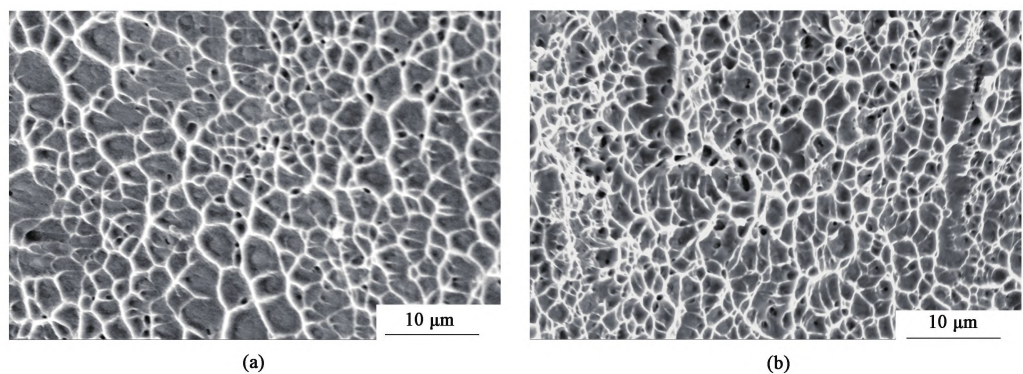


图 8 CG (a) 和 FG (b) 钢的断口形貌
Fig. 8 Fracture morphologies of CG (a) and FG (b) steels

变应力的增加，在中、高应变阶段能够给持续产生形变孪晶，促使 FG 钢在强度提升的同时小幅降低塑性。

参考文献：

[1] ZHANG W, XU J. Advanced lightweight materials for automobiles: A review [J]. Materials & Design, 2022, 221: 110994.

[2] CZERWINSKI F. Current trends in automotive lightweighting strategies and materials [J]. Materials, 2021, 14 (21): 6631.

[3] TRZEPICINSKI T, NAJM S M. Current trends in metallic materials for body panels and structural members used in the automotive industry [J]. Materials, 2024, 17 (3): 590.

[4] SCHMITT J H, IUNG T. New developments of advanced high-strength steels for automotive applications [J]. Comptes Rendus Physique, 2018, 19 (8): 641-656.

[5] UEJI R, TSUCHIDA N, TERADA D, et al. Tensile properties and twinning behavior of high manganese austenitic steel with fine-grained structure [J]. Scripta Mater., 2008, 59: 963-966.

[6] DINI G, NAJAFIZADEH A, UEJI R, et al. Tensile deformation

- behavior of high manganese austenitic steel: The role of grain size [J]. *Mater. Design*, 2010, 31: 3395–3402.
- [7] GUTIERREZ-URRUTIA I, ZAEFFERER S, RAABE D. The effect of grain size and grain orientation on deformation twinning in a Fe-22wt. % Mn-0.6wt. % C TWIP steel [J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2010, 527 (15): 3552–3560.
- [8] LEE T K, KOYAMA M, TSUZAKI K, et al. Tensile deformation behavior of Fe-Mn-C TWIP steel with ultrafine elongated grain structure [J]. *Materials Letters*, 2012, 75: 169–171.
- [9] HANY S, MILOCHOVA M, LITRELL K, et al. Advanced characterization of cryogenic 9Ni steel using synchrotron radiation, neutron scattering and ^{57}Fe Mössbauer spectroscopy [J]. *Materials & Design*, 2018, 146: 219–227.
- [10] HIRTH J P. Thermodynamics of stacking faults [J]. *Metallurgical Transactions*, 1970, 1: 2367–2374.
- [11] MUÈLLNER P, FERREIRA P J. On the energy of terminated stacking faults [J]. *Philosophical Magazine Letters*, 1996, 73 (6): 289–298.
- [12] ALLAIN S, CHATEAU J P, BOUAZIZ O, et al. Correlations between the calculated stacking fault energy and the plasticity mechanisms in Fe-Mn-C alloys [J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2004, 387: 158–162.
- [13] WANG Z, HU C, DONG H, et al. Revealing the synergistic effects of grain refinement and low temperature on the deformation mechanisms of Cr-Mn-N austenitic stainless steel [J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 2025, 56 (6): 2252–2267.
- [14] SCHRAMM R E, REED R P. Stacking fault energies of seven commercial austenitic stainless steels [J]. *Metallurgical Transactions A*, 1975, 6 (7): 1345–1351.
- [15] GUTIERREZ-URRUTIA I, RAABE D. Grain size effect on strain hardening in twinning-induced plasticity steels [J]. *Scripta Materialia*, 2012, 66 (12): 992–996.
- [16] GUTIERREZ-URRUTIA I, ZAEFFERER S, RAABE D. The effect of grain size and grain orientation on deformation twinning in a Fe-22wt. % Mn-0.6wt. % C TWIP steel [J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2010, 527 (15): 3552–3560.
- [17] TAYLOR G I. Plastic strain in metals [J]. *J. Inst. Metals*, 1938, 62: 307–324.
- [18] DE LAS CUEVAS F, REIS M, FERRAIUOLO A, et al. Hall-Petch relationship of a TWIP steel [J]. *Key Engineering Materials*, 2010, 423: 147–152.
- [19] QIAN L, GUO P, MENG J, et al. Unusual grain-size and strain-rate effects on the serrated flow in FeMnC twin-induced plasticity steels [J]. *J. Mater. Sci.*, 2013; 48: 1669–1674.
- [20] PAN H, HE Y, ZHANG X. Interactions between dislocations and boundaries during deformation [J]. *Materials*, 2021, 14 (4): 1012.
- [21] 卢磊, 尤泽升. 纳米孪晶金属塑性变形机制 [J]. *金属学报*, 2014, 50 (2): 129–136.
- LU Lei, YOU Zesheng. Plastic deformation mechanisms in nanotwinned metals [J]. *Acta Metall. Sin.*, 2014, 50 (2): 129–136.